INSTALLATIEHANDLEIDING

SK-Box installeren

Een Raspberry Pi instellen als ScoreKrijt-scorebord met Bluetooth-bediening

SK-Box software 2.8.7 | 27 oktober 2026

ScoreKrijt en deze handleiding zijn gemaakt met behulp van AI.

Inhoud

1. Over deze handleiding 4
1.1 Zo gebruik je deze handleiding 4
2. Benodigdheden 4
3. Raspberry Pi OS voorbereiden 5
3.1 Basisconfiguratie 5
3.2 Systeem bijwerken 5
4. Netwerk en toegang op afstand 5
4.1 Hostnaam en IP-adres controleren 6
4.2 Wifi verbinden 6
4.3 Verbinden via SSH 6
5. Benodigde software installeren 6
6. Programmabestanden op de SK-Box zetten 7
6.1 Doelmap maken 7
6.2 Kopiëren via USB 7
6.3 Alternatief: kopiëren via SCP 7
6.4 Hulpscripts op de SK-Box zetten 7
7. Eerste test 8
8. Bluetooth instellen 8
8.1 Bluetooth inschakelen 8
8.2 Automatisch koppelen zonder bevestigingsvenster 8
9. RFCOMM-poort maken 9
9.1 Handmatig testen 10
9.2 Automatisch luisteren met systemd 10
10. Toegang tot /dev/rfcomm0 10
11. ScoreKrijt automatisch starten 11
11.1 Autostartbestand maken 11
11.2 Autostart testen 11
12. ScoreKrijt-instellingen voor de SK-Box 12
13. Stille opstart zonder Raspberry Pi-logo's 12
13.1 Wat verandert er? 12
13.2 Automatisch doorvoeren (aanbevolen) 13
13.3 Handmatig doorvoeren 13
13.4 Terugdraaien 15
13.5 De taakbalk tijdelijk tonen (F12) 15
14. Gebruik zonder internet 15
14.1 Wifi en netwerk uitschakelen 16
14.2 Datum en tijd 16

14.3 Bij de SK-Box komen zonder netwerk 16
14.4 Updates zonder internet 17
15. Eindcontrole 17
16. Storingen oplossen 18
17. Programma later bijwerken 19
18. Bronnen 19

1. Over deze handleiding

Met deze handleiding richt je een Raspberry Pi in als **SK-Box**: een zelfstandig ScoreKrijt-scorebord. De SK-Box toont de stand op een aangesloten HDMI-scherm en wordt met Bluetooth bediend vanuit de Android-app.

De stappen gaan uit van **Raspberry Pi OS met Desktop**. ScoreKrijt gebruikt Tkinter en een grafisch scherm; zonder Desktop kan het scorebord niet worden getoond.

1.1 Zo gebruik je deze handleiding

- Werk de hoofdstukken in volgorde af. Elk hoofdstuk bouwt voort op het vorige.
- Tekst in een donker blok is een opdracht. Typ of plak die in een Terminal op de Raspberry Pi, tenzij er staat dat het in PowerShell op je pc moet.
- Tekst tussen punthaken, zoals `<IP-adres>`, vervang je door je eigen waarde. Typ de punthaken niet mee.

Vervang	Door	Hoe vind je dit?
`	<	I
H	e	t
T	y	p

> **Inloggegevens van de SK-Box** In deze handleiding heeft de SK-Box de gebruikersnaam `user` en het wachtwoord `user`. Stel ze zo in bij het inrichten van Raspberry Pi OS (Raspberry Pi Imager of `raspi-config`); je hebt ze nodig bij SSH en bij inloggen op de SK-Box zelf.

> **Eenvoudig wachtwoord** Het wachtwoord `user` is makkelijk te raden. Dat is acceptabel zolang de SK-Box nooit met internet of een openbaar netwerk is verbonden (zie hoofdstuk 14). Sluit je de SK-Box wel op een netwerk aan, kies dan een sterker wachtwoord.

> **Heb je al een werkende SK-Box?** Wil je alleen een nieuwe versie van het programma installeren, volg dan de handleiding **SK-Box bijwerken**. Een nieuwe installatie is daarvoor niet nodig.

2. Benodigdheden

- Raspberry Pi met Bluetooth en HDMI, een geschikte voeding en een microSD-kaart of SSD.
- Raspberry Pi OS met Desktop (64-bit wordt aanbevolen voor recente Pi-modellen).
- Een HDMI-scherm voor het scorebord.
- Een toetsenbord en een netwerkverbinding voor de eerste installatie. Daarna is internet niet meer nodig (hoofdstuk 14).
- Een USB-stick om bestanden en later updates naar de SK-Box te brengen.
- De programmamap `Phyton\V2.8.7` uit het ScoreKrijt-project, op je pc.
- Een pc met Windows om de bestanden te kopiëren (via USB-stick of via het netwerk).
- Een Android-telefoon met de ScoreKrijt-app.

3. Raspberry Pi OS voorbereiden

3.1 Basisconfiguratie

Open een Terminal op de Raspberry Pi en start het configuratieprogramma:

```
sudo raspi-config
```

Stel de onderstaande onderdelen in:

Onderdeel	Waarde	Waarom
System Options > Hostname	sk-box	Herkenbare netwerknaam.
System Options > Auto Login	Desktop autologin: Ja	Nodig voor het grafische opstarten.
Localisation > Locale	nl_NL.UTF-8	Nederlandse tekens en notatie.
Localisation > Timezone	Europe/Amsterdam	Juiste tijden in de wedstrijdbestanden.
Localisation > WLAN Country	NL	Correcte wifi-kanalen en zendregels.
Interface Options > SSH	Aan	Beheer vanaf een andere computer.
Display Options > Screen Blanking	Uit	Het scorebord blijft zichtbaar.

Herstart de Raspberry Pi wanneer raspi-config daarom vraagt:

```
sudo reboot
```

3.2 Systeem bijwerken

```
sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y
sudo reboot
```

> **Waarom Desktop-autologin?** Een systeemdienst zonder grafische sessie kan een Tkinter-venster niet betrouwbaar op het HDMI-scherm openen. ScoreKrijt start daarom via de autostart van de ingelogde desktopgebruiker.

4. Netwerk en toegang op afstand

Met SSH bedien je de Raspberry Pi vanaf je pc. Je hebt dit nodig voor het kopiëren van bestanden (hoofdstuk 6), het instellen van Bluetooth (hoofdstuk 8) en voor onderhoud zolang de SK-Box met een netwerk is verbonden. Updates installeer je later met een USB-stick.

4.1 Hostnaam en IP-adres controleren

```
hostname
hostname -I
timedatectl
nmcli radio wifi
```

4.2 Wifi verbinden

Is de Raspberry Pi nog niet met wifi verbonden, gebruik dan:

```
nmcli device wifi list
nmcli device wifi connect "NAAM-VAN-WIFI" password "WIFI-WACHTWOORD"
```

> **Wachtwoorden** Zet wifi-wachtwoorden niet in deze handleiding of in het project. Het nmcli-commando blijft in de shellgeschiedenis staan; stel wifi bij voorkeur in met Raspberry Pi Imager.

4.3 Verbinden via SSH

Open PowerShell op je pc en maak verbinding:

```
ssh user@sk-box.local
```

Werkt de naam `sk-box.local` niet, gebruik dan het IP-adres:

```
ssh user@<IP-adres>
```

5. Benodigde software installeren

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-tk python3-pil python3-pil.imagetk
sudo apt install -y python3-serial bluez bluez-tools rfkill
```

Controleer of alles is geïnstalleerd:

```
python3 --version
python3 -c "import tkinter; print('Tkinter OK')"
python3 -c "from PIL import Image, ImageTk; print('Pillow OK')"
python3 -c "import serial; print('pyserial OK')"
bluetoothctl --version
```

6. Programmabestanden op de SK-Box zetten

6.1 Doelmap maken

Voer op de Raspberry Pi uit:

```
mkdir -p "$HOME/ScoreKrijt"
chmod 755 "$HOME/ScoreKrijt"
```

6.2 Kopiëren via USB

Kopieer de volledige inhoud van de map `Phyton\V2.8.7` naar de map `ScoreKrijt` op de Raspberry Pi. Controleer daarna of de volgende bestanden bestaan:

```
cd "$HOME/ScoreKrijt"
ls -la
test -f ScoreKrijt.py && echo "ScoreKrijt.py OK"
test -f scorekrijt_launcher.py && echo "launcher OK"
test -f ScoreKrijtSettings.json && echo "instellingen OK"
test -d ScoreKrijt/icons && echo "icons OK"
```

6.3 Alternatief: kopiëren via SCP

Open PowerShell op je pc, ga naar de map `Phyton\V2.8.7` en voer uit:

```
$box = "user@sk-box.local"
scp -r ScoreKrijt ScoreKrijt.py scorekrijt_launcher.py ScoreKrijtSettings.json
"${box}:ScoreKrijt/"
```

> **Mapstructuur** Kopieer de hele inhoud van de programmamap, niet alleen `ScoreKrijt.py`. De submap `ScoreKrijt` (met de iconen), de launcher en `ScoreKrijtSettings.json` zijn allemaal nodig.

6.4 Hulpscripts op de SK-Box zetten

In de map `Phyton\SK-Box_scripts` staan twee hulpscripts. Zet ze nu alvast op de SK-Box, want je hebt ze later nodig zonder internet:

Script	Doel	Beschreven in
`sk-stille-opstart.sh`	Verbergt de Raspberry Pi-logo's en opstarttekst en zet wifi uit.	Hoofdstuk 13 en 14
`sk-update.sh`	Werkt ScoreKrijt bij vanaf een USB-stick.	Handleiding SK-Box bijwerken

Kopieer beide bestanden met de bestandsbeheerder van de stick naar de thuismap van de SK-Box, of via SCP vanaf je pc. Start ze daarna altijd met `bash` ervoor, zoals in deze handleiding. Bestanden die via een USB-stick of

Windows zijn gekopieerd, hebben vaak geen uitvoerrecht en geven dan foutcode 126 (Permission denied). Het uitvoerrecht zet je zo alsnog:

```
chmod +x ~/sk-update.sh ~/sk-stille-opstart.sh
ls -l ~/sk-*.sh
```

7. Eerste test

Start ScoreKrijt handmatig op de Raspberry Pi, vanuit een Terminal op de Desktop:

```
cd "$HOME/ScoreKrijt"
python3 ScoreKrijt.py
```

Controleer of het hoofdvenster en het grote scorebord openen. Sluit de toepassing daarna normaal af en test de kiosklauncher:

```
cd "$HOME/ScoreKrijt"
python3 scorekrijt_launcher.py
```

De launcher toont een zwart opstartscherm met het logo en de melding "SK-Box wordt gestart" met bewegende puntjes. Het scherm blijft staan tot ScoreKrijt klaar is (minimaal 3 en hoogstens 90 seconden), start ScoreKrijt en schrijft eventuele fouten naar `scorekrijt-autostart.log`.

8. Bluetooth instellen

8.1 Bluetooth inschakelen

```
sudo systemctl enable --now bluetooth
sudo rfkill unblock bluetooth
systemctl is-active bluetooth
bluetoothctl show
```

8.2 Automatisch koppelen zonder bevestigingsvenster

De SK-Box heeft tijdens normaal gebruik geen muis of toetsenbord nodig. Met onderstaande service wordt Bluetooth bij iedere start automatisch ingeschakeld, zichtbaar en koppelbaar gemaakt. Voer deze stappen eenmalig uit via SSH.

1. **Controleer de Bluetooth-agent.** Het pakket `bluez-tools` is in hoofdstuk 5 al geïnstalleerd. Doe je dit niet, installeer het dan alsnog:

```
sudo apt install -y bluez-tools
```

2. **Maak de service aan:**

```
sudo nano /etc/systemd/system/scorekrijt-pairing.service
```

3. **Plak de volgende inhoud** en sla op met Ctrl+O, Enter. Sluit nano af met Ctrl+X.

```
[Unit]
Description=Automatische Bluetooth-koppeling voor ScoreKrijt
Requires=bluetooth.service
After=bluetooth.service display-manager.service

[Service]
Type=simple
ExecStartPre=/bin/sleep 10
ExecStartPre=/usr/bin/bluetoothctl power on
ExecStartPre=/usr/bin/bluetoothctl pairable on
ExecStartPre=/usr/bin/bluetoothctl discoverable-timeout 0
ExecStartPre=/usr/bin/bluetoothctl discoverable on
ExecStart=/usr/bin/bt-agent -c NoInputNoOutput
Restart=always
RestartSec=2

[Install]
WantedBy=graphical.target
```

4. **Activeer de service** en start de Raspberry Pi opnieuw op:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now scorekrijt-pairing.service
sudo reboot
```

5. **Controleer na het opstarten** via SSH:

```
systemctl status scorekrijt-pairing.service --no-pager
bluetoothctl show
```

6. Bij `bluetoothctl show` moeten **Powered**, **Discoverable** en **Pairable** op `yes` staan.
7. **Koppel de telefoon.** Open op de telefoon de Bluetooth-instellingen en kies de SK-Box. Op de SK-Box verschijnt geen bevestigingsvenster; op de telefoon kan wel een koppelingsmelding verschijnen.
8. **Controleer of de koppeling is opgeslagen.** Voer na het koppelen uit op de SK-Box. De telefoon moet in de lijst staan:

```
bluetoothctl devices Paired
```

> **Meerdere telefoons** Er kunnen meerdere telefoons met de SK-Box zijn gekoppeld, maar er kan steeds maar één telefoon tegelijk met het scoreprogramma verbonden zijn. Verbreek eerst de verbinding op de ene telefoon voordat een andere verbindt.

> **Veiligheid** De SK-Box blijft continu zichtbaar en koppelbaar. Gebruik deze instelling alleen in een vertrouwde omgeving.

9. RFCOMM-poort maken

De Android-app verbindt via Bluetooth Classic (SPP). De SK-Box luistert daarbij op kanaal 1 en maakt de seriële poort `/dev/rfcomm0` beschikbaar voor ScoreKrijt.

9.1 Handmatig testen

```
sudo rfcomm watch /dev/rfcomm0 1
```

Laat dit Terminalvenster open en maak vanuit de Android-app verbinding. Controleer in een tweede Terminal:

```
ls -l /dev/rfcomm0
sudo rfcomm show /dev/rfcomm0
```

Stop de handmatige test met Ctrl+C.

9.2 Automatisch luisteren met systemd

1. **Maak het servicebestand:**

```
sudo nano /etc/systemd/system/scorekrijt-rfcomm.service
```

2. **Plak de volgende inhoud** en sla op met Ctrl+O, Enter. Sluit nano af met Ctrl+X.

```
[Unit]
Description=ScoreKrijt Bluetooth RFCOMM listener
After=bluetooth.service
Requires=bluetooth.service

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/rfcomm watch /dev/rfcomm0 1
Restart=always
RestartSec=2

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

3. **Activeer de service:**

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now scorekrijt-rfcomm.service
systemctl status scorekrijt-rfcomm.service --no-pager
```

> **De poort verschijnt pas bij verbinding** Bij `rfcomm watch` wordt `/dev/rfcomm0` pas zichtbaar wanneer de Android-app daadwerkelijk verbindt. ScoreKrijt probeert zelf iedere twee seconden opnieuw, dus de opstartvolgorde is niet kritisch.

10. Toegang tot /dev/rfcomm0

Controleer eigenaar en groep zodra de poort bestaat (verbind daarvoor eerst vanuit de app):

```
ls -l /dev/rfcomm0
```

Behoort de poort tot de groep `dialout`, voeg dan eenmalig de desktopgebruiker aan die groep toe:

```
sudo usermod -aG dialout "$USER"
sudo reboot
```

> **Geen chmod 777** Maak de Bluetooth-poort niet voor iedereen schrijfbaar. Gebruik groepsrechten via `dialout`; dat is veiliger en beter te beheren.

11. ScoreKrijt automatisch starten

11.1 Autostartbestand maken

1. **Maak het bestand aan:**

```
mkdir -p "$HOME/.config/autostart"
nano "$HOME/.config/autostart/scorekrijt.desktop"
```

2. **Plak de volgende inhoud.** De gebruikersnaam is `user`; heeft jouw SK-Box een andere gebruiker, vervang `user` dan door die naam:

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=ScoreKrijt SK-Box
Comment=Start ScoreKrijt in kioskmodus
Exec=/usr/bin/python3 /home/user/ScoreKrijt/scorekrijt_launcher.py
Path=/home/user/ScoreKrijt
Terminal=false
X-GNOME-Autostart-enabled=true
```

3. **Controleer het bestand:**

```
desktop-file-validate "$HOME/.config/autostart/scorekrijt.desktop" 2>/dev/null || true
cat "$HOME/.config/autostart/scorekrijt.desktop"
```

11.2 Autostart testen

```
sudo reboot
```

Na de automatische aanmelding op de Desktop verschijnt eerst het ScoreKrijt-opstartscherm met de melding dat de SK-Box opstart, gevolgd door het grote ScoreKrijt-scherm.

12. ScoreKrijt-instellingen voor de SK-Box

Open zo nodig het normale ScoreKrijt-venster en ga naar **Weergave**. Dit zijn de aanbevolen waarden voor de SK-Box:

Instelling	Waarde	Opmerking
BlueTooth Mode	Aan	Start de Bluetooth-service in ScoreKrijt.
Groot scherm	Aan	Opent het externe scorebord.
Open groot scherm fullscreen	Aan	Verbergt het normale venster en vult het HDMI-scherm.
Geschiedenis	Aan	Toont de recente beurten op het scorebord.
Wedstrijdoverzicht	Uit	De Android-app handelt het einde van de wedstrijd af.
Wedstrijd mailen	Uit	Geen e-mailactie op de SK-Box.
Nieuwe wedstrijd automatisch	Uit	De Android-app bepaalt de volgende start.

Configuratiebestand In de projectmap staat `BlueTooth Mode` op uit. Zet de optie in de toepassing aan en sluit ScoreKrijt normaal af, zodat de instelling wordt opgeslagen.

Lettergroottes instellen De lettergrootte van het scorebord, het geschiedenisvak en het aantal getoonde beurten pas je daarna aan met de ScoreKrijt-app op de telefoon, via de knop **SK-Box-instellingen**.

13. Stille opstart zonder Raspberry Pi-logo's

Standaard toont een Raspberry Pi tijdens het opstarten een regenboogscherm, vier framboosjes, een stroom opstarttekst, het Raspberry Pi-opstartlogo en daarna het bureaublad met taakbalk. Voor een scorebord in een café of clubhuis wil je dat niet zien. Met onderstaande aanpassingen blijft het scherm zwart totdat het bureaublad klaar is. Daarna zie je het ScoreKrijt-logo, gevolgd door het ScoreKrijt-opstartscherm en het scorebord.

Doe dit pas als alles werkt Voer dit hoofdstuk en hoofdstuk 14 pas uit na de eindcontrole van hoofdstuk 15. Zodra de opstarttekst weg is, zie je geen foutmeldingen meer tijdens het opstarten, en voor de installatie van pakketten (hoofdstuk 3 en 5) is internet nodig.

13.1 Wat verandert er?

Wat je ziet	Zonder aanpassing	Na de aanpassing
Regenboogscherm van de firmware	Zichtbaar	Weg (`disable_splash=1`)
Vier framboosjes linksboven	Zichtbaar	Weg (`logo.nologo`)
Opstarttekst van Linux	Zichtbaar	Weg (`quiet`, `loglevel=3`, `console=tty3`)

Wat je ziet	Zonder aanpassing	Na de aanpassing
Raspberry Pi-opstartlogo met balk	Zichtbaar	Vervangen door het ScoreKrijt-logo (`splash`); zonder logo weg (`plymouth.enable=0`)
Knipperende cursor	Zichtbaar	Weg (`vt.global_cursor_default=0`)
Taakbalk	Kort zichtbaar voor ScoreKrijt start	Weg uit `/etc/xdg/labwc/autostart`
Bureaubladachtergrond	Raspberry Pi-achtergrond met pictogrammen	Zwart met het ScoreKrijt-logo, zonder pictogrammen

13.2 Automatisch doorvoeren (aanbevolen)

Het script `sk-stille-opstart.sh` voert alle wijzigingen door en bewaart van elk bestand een kopie met de extensie `.sk-origineel`. Voer uit op de SK-Box, als gewone gebruiker (dus zonder `sudo`):

```
bash ~/sk-stille-opstart.sh
```

Wil je meteen ook wifi uitzetten (zie hoofdstuk 14), gebruik dan:

```
bash ~/sk-stille-opstart.sh --wifi-uit
```

Wil je het opstarten ongeveer drie seconden korter maken, voeg dan `--sneller` toe. Het script zet dan `cloud-init` uit, het installatieprogramma voor de allereerste start van de Pi. Dat is optioneel; met `--terugdraaien` staat het weer aan.

Het script laat zien wat het gaat wijzigen en vraagt eerst om bevestiging. Start daarna opnieuw op:

```
sudo reboot
```

> **SSH via wifi stopt met werken** Met `--wifi-uit` kun je de SK-Box niet meer via wifi bereiken. Controleer eerst of ScoreKrijt en Bluetooth goed werken en zorg dat je een toetsenbord hebt aangesloten voor het geval je iets wilt aanpassen (zie hoofdstuk 14.3).

13.3 Handmatig doorvoeren

Liever zelf doen, of werkt het script niet? Maak eerst een kopie van de twee opstartbestanden. Op Raspberry Pi OS Bookworm of nieuwer staan ze in `/boot/firmware`; bij oudere versies in `/boot`.

```
sudo cp /boot/firmware/cmdline.txt /boot/firmware/cmdline.txt.sk-origineel
sudo cp /boot/firmware/config.txt /boot/firmware/config.txt.sk-origineel
```

1. **Open `cmdline.txt`:**

```
sudo nano /boot/firmware/cmdline.txt
```

2. **Pas de regel aan.** Het bestand bevat **één regel**; maak er geen tweede regel van. Vervang `console=tty1` door `console=tty3`, haal bestaande woorden `quiet`, `splash` en `loglevel=...` weg en voeg achteraan, na een spatie, toe:

```
quiet loglevel=3 logo.nologo vt.global_cursor_default=0 splash
```

Wil je tijdens het opstarten geen logo maar een zwart scherm, laat dan `splash` weg en voeg `plymouth.enable=0` toe. Voor het ScoreKrijt-logo vervang je het bestand `/usr/share/plymouth/themes/pix/splash.png` door een verkleind logo (het logo `ScoreKrijt Logo.png`, verkleind tot 480 x 480 pixels) en voer je daarna `sudo update-initramfs -u` uit als er een bestand `initramfs` in `/boot/firmware` staat. Het script doet dit allemaal voor je.

3. **Open `config.txt`** en voeg onderaan toe:

```
sudo nano /boot/firmware/config.txt
```

```
[all]
disable_splash=1
boot_delay=0
```

4. **Taakbalk verbergen (alleen bij `labwc`).** Maak een kopie van het systeembestand en zet in het origineel voor de regel met `wf-panel-pi` een `#`. Laat de regel met `pcmanfm-pi` staan; die zorgt voor de achtergrond:

```
sudo cp /etc/xdg/labwc/autostart /etc/xdg/labwc/autostart.sk-origineel
sudo nano /etc/xdg/labwc/autostart
```

5. Laat de regel met `lxsession-xdg-autostart` staan. Die start het ScoreKrijt-autostartbestand uit hoofdstuk 11.

> **Maak geen eigen kopie in `~/.config/labwc`** Raspberry Pi OS voert het systeembestand ook uit als er een eigen `autostart` in je thuismap staat. Een kopie daar laat de taakbalk dus gewoon draaien en start alles dubbel, waaronder ScoreKrijt. Staat er al zo'n kopie van een eerdere versie van het script, verwijder die dan met `rm ~/.config/labwc/autostart`, maar alleen als je er zelf niets in hebt gezet.

6. **Achtergrond met logo.** Doe dit op de SK-Box zolang de taakbalk nog zichtbaar is: klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies **Bureaubladvoorkeuren**. Kies als afbeelding `ScoreKrijt/ScoreKrijt/icons/ScoreKrijt Logo.png` in je thuismap, stel de modus in op **Centreren**, de kleur op zwart en zet de bureaubladpictogrammen uit.
7. **Start opnieuw op:**

```
sudo reboot
```

> **Een ander bureaublad dan labwc** Gebruikt je Raspberry Pi OS het oudere Wayfire (`~/.config/wayfire.ini`, sectie `[autostart]`) of X11 (`~/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart`), haal dan op dezelfde manier de regels weg die de taakbalk en de bureaubladachtergrond starten. Controleer met `echo $XDG_CURRENT_DESKTOP` welk bureaublad actief is.

13.4 Terugdraaien

Met het script zet je alles terug, ook het wifi-gebruik:

```
bash ~/sk-stille-opstart.sh --terugdraaien
```

Start de SK-Box na een foutieve aanpassing niet meer op, dan kun je de kopieën met de hand terugzetten:

1. Schakel de SK-Box uit en haal de microSD-kaart eruit.
2. Steek de kaart in een pc met Windows. Er verschijnt een schijf met de naam **bootfs** (of **boot**; de overige delen van de kaart kan Windows niet lezen; daar hoef je niets mee).
3. Verwijder `cmdline.txt` en hernoem `cmdline.txt.sk-origineel` naar `cmdline.txt`. Doe hetzelfde voor `config.txt`.
4. Zet de kaart terug in de SK-Box en start op.

> **Het ScoreKrijt-logo tijdens het opstarten** Het opstartscherm van Linux toont nu het ScoreKrijt-logo in plaats van het Raspberry Pi-logo. Alleen de allereerste seconden, tot Linux het scherm overneemt, blijft het zwart. Daarna volgen het bureaublad met het logo en het opstartscherm uit hoofdstuk 7 met "SK-Box wordt gestart", tot het scorebord klaar is. Lukt het opstartlogo niet (bijvoorbeeld door een ander Plymouth-thema), dan meldt het script dat en blijft het scherm tijdens het opstarten zwart.

13.5 De taakbalk tijdelijk tonen (F12)

Zonder taakbalk kom je niet makkelijk bij het bureaublad, bijvoorbeeld om een USB-stick te openen of een Terminal te starten. Met een toetsenbord aan de SK-Box doe je dat zo:

1. Druk op **F12** terwijl het scorebord in beeld is. Het scorebord verlaat het volledige scherm en de taakbalk verschijnt. Staat het grote scherm niet aan en zie je het gewone ScoreKrijt-venster, druk dan in dat venster op **F12**; de taakbalk verschijnt dan naast het venster.
2. Werk met de taakbalk, bijvoorbeeld een Terminal of de bestandsbeheerder.
3. Druk opnieuw op **F12**. De taakbalk verdwijnt. Het scorebord vult weer het hele scherm, als het grote scherm aan staat.

> **Hulp als F12 niets doet** F12 werkt alleen als het scorebord of het gewone ScoreKrijt-venster het actieve venster is en de taakbalk op deze SK-Box is geïnstalleerd (`wf-panel-pi`). Lukt het niet, gebruik dan Ctrl+Alt+F2 voor een tekstscherm (hoofdstuk 14.3).

14. Gebruik zonder internet

De SK-Box heeft tijdens het spelen geen internet nodig: de bediening gaat via Bluetooth en alle bestanden staan op de SK-Box zelf. Het is daarom veilig en prima mogelijk om de SK-Box nooit met internet te verbinden. Updates installeer je dan met een USB-stick (zie de handleiding **SK-Box bijwerken**).

14.1 Wifi en netwerk uitschakelen

Zet wifi uit. Bluetooth blijft aan en is niet afhankelijk van wifi:

```
sudo nmcli radio wifi off
nmcli radio
```

In de uitvoer moet bij `WIFI` de waarde `disabled` staan. Deze instelling blijft na een herstart behouden. Wil je wifi later weer gebruiken, bijvoorbeeld voor een nieuw OS-pakket:

```
sudo nmcli radio wifi on
```

- Steek geen netwerkkabel in de SK-Box. Zonder kabel en zonder wifi kan er geen verbinding met internet ontstaan.
- De opgeslagen wifi-gegevens blijven bewaard en worden gebruikt zodra wifi weer aan staat. Mag de SK-Box nooit meer met wifi verbinden, verwijder ze dan met `nmcli connection show` en `sudo nmcli connection delete "<naam>"`.

> **Controleer dat er geen verbinding is** Met `hostname -I` zie je alle IP-adressen. Zonder netwerkverbinding blijft die uitvoer leeg of toont alleen een adres dat met `169.254` begint. Beide betekenen: geen internet.

14.2 Datum en tijd

Zonder internet kan de SK-Box de tijd niet meer van het netwerk halen. Een Raspberry Pi 4 of ouder heeft geen batterij voor de klok en begint na stroomuitval met de laatste opgeslagen tijd. Daardoor kunnen datums in bestanden en logboeken verkeerd zijn.

Model	Klok bij stroomuitval	Aanbeveling
Raspberry Pi 5	Heeft een ingebouwde klok; die loopt door met een optionele batterij op de RTC-aansluiting.	Sluit de officiële RTC-batterij aan.
Raspberry Pi 4 en ouder	Geen klok; de tijd loopt niet door.	Gebruik een RTC-module of stel de tijd handmatig in.

De tijd handmatig instellen doe je zo, met je eigen datum en tijd:

```
sudo timedatectl set-ntp false
sudo timedatectl set-time "2026-10-18 14:30:00"
timedatectl
```

14.3 Bij de SK-Box komen zonder netwerk

Zonder wifi werkt SSH via wifi niet. Sluit voor onderhoud een toetsenbord aan op de SK-Box en open een Terminal zo:

1. Druk op **Ctrl+Alt+F2**. Er verschijnt een tekstscherm met een inlogprompt.
2. Meld je aan met gebruikersnaam `user` en wachtwoord `user`.
3. Voer je opdrachten uit, bijvoorbeeld `bash ~/sk-update.sh`.
4. Keer terug met **Ctrl+Alt+F1**, of start de SK-Box opnieuw op met `sudo reboot`.

> **Inloggegevens** De gebruikersnaam van de SK-Box is `user` en het wachtwoord is `user`. Verander je het wachtwoord, bewaar het dan op een veilige plek, bijvoorbeeld in de beheerdersmap van de club. Zonder die gegevens kun je de SK-Box niet meer bijwerken.

14.4 Updates zonder internet

- **ScoreKrijt zelf:** bijwerken met een USB-stick en het script `sk-update.sh`. Zie de handleiding **SK-Box bijwerken**.
- **Raspberry Pi OS:** hoeft niet bijgewerkt te worden voor een gesloten scorebord. Wil je dat toch, zet dan tijdelijk wifi aan (`sudo nmcli radio wifi on`), voer hoofdstuk 3.2 uit en zet wifi daarna weer uit.

15. Eindcontrole

Loop onderstaande punten na. Alles moet werken zonder toetsenbord of muis.

- ☐ De Raspberry Pi meldt zichzelf automatisch aan op de Desktop.
- ☐ Het scherm wordt niet zwart bij inactiviteit.
- ☐ Het ScoreKrijt-opstartscherm met "SK-Box wordt gestart" blijft staan tot het scorebord klaar is.
- ☐ Het grote scorebord opent op het volledige scherm.
- ☐ De services `bluetooth`, `scorekrijt-pairing` en `scorekrijt-rfcomm` zijn actief.
- ☐ De telefoon kan koppelen en verbinden met de SK-Box.
- ☐ Plus, min, Noteer en Return werken op telefoon en SK-Box tegelijk.
- ☐ Na een herstart werkt alles opnieuw zonder ingrijpen.

Voer deze punten pas uit als je hoofdstuk 13 en 14 hebt gedaan:

- ☐ Tijdens het opstarten zijn geen Raspberry Pi-logo's, opstarttekst of taakbalk te zien.
- ☐ Wifi staat uit (`nmcli radio` toont `disabled`) en er zit geen netwerkkabel in.
- ☐ Ctrl+Alt+F2 geeft een inlogprompt en met `bash ~/sk-update.sh --help` verschijnt de uitleg.
- ☐ Datum en tijd zijn na een herstart nog bruikbaar (zie hoofdstuk 14.2).

Handige controleopdrachten:

```
systemctl is-active bluetooth
systemctl is-enabled scorekrijt-pairing.service scorekrijt-rfcomm.service
journalctl -u scorekrijt-rfcomm.service -n 30 --no-pager
tail -n 50 "$HOME/ScoreKrijt/scorekrijt-autostart.log"
```

16. Storingen oplossen

Probleem	Controle	Oplossing
Zwart scherm en ScoreKrijt start niet	Stille opstart actief	Druk op Ctrl+Alt+F2, log in en lees `tail -n 50 ~/ScoreKrijt/scorekrijt-autostart.log`. Draai zo nodig hoofdstuk 13.4 terug.
SK-Box start niet meer op na hoofdstuk 13	`cmdline.txt` beschadigd	Zet de kopieën `.sk-origineel` terug via een pc (hoofdstuk 13.4).
Taakbalk of bureaublad blijft zichtbaar	Ander bureaublad dan `labwc`	Zie de opmerking onder hoofdstuk 13.3.
Datum en tijd kloppen niet	Geen netwerktijd	Stel de tijd handmatig in (hoofdstuk 14.2).
Geen volledig scherm	Autologin en `.desktop`-bestand	Test de launcher handmatig vanaf de Desktop.
Scherm wordt zwart	Screen Blanking	Zet dit uit via `raspi-config`.
Geen `/dev/rfcomm0`	RFCOMM-service en verbinding	Controleer `journalctl` en verbind vanuit de app.
Permission denied	Groep van de poort	Voeg de gebruiker toe aan `dialout` en herstart.
SK-Box niet zichtbaar op de telefoon	Koppelservice	Controleer met `systemctl status scorekrijt-pairing.service --no-pager` of de service draait en met `bluetoothctl show` of Powered, Discoverable en Pairable op `yes` staan.
Verbinding valt elke 30 seconden weg	Telefoon is niet echt gekoppeld (BlueZ ruimt de tijdelijke koppeling na 30 seconden op)	Maak de koppeling opnieuw: vergeet de SK-Box op de telefoon, voer op de SK-Box `sudo rm -rf /var/lib/bluetooth/<adapter-adres>/<telefoon-adres>` en `sudo systemctl restart bluetooth` uit en koppel opnieuw (hoofdstuk 8.2). Zie het adres in `journalctl -u bluetooth`.
Tkinter ontbreekt	Pakket `python3-tk`	Installeer het pakket met apt.
Pillow-fout	Pakket `python3-pil.imagetk`	Installeer beide Pillow-pakketten.
pyserial-fout	Pakket `python3-serial`	Installeer het pakket met apt.
App start niet	Autostartlog	Lees `scorekrijt-autostart.log` in de programmamap.
Verkeerd lettertype	Is Bodoni beschikbaar?	Installeer een gelicentieerd lettertype of kies een lettertype dat aanwezig is.

17. Programma later bijwerken

Een nieuwe versie van ScoreKrijt installeer je niet opnieuw vanaf nul. Volg daarvoor de aparte handleiding **SK-Box bijwerken**. Die werkt met een USB-stick, dus zonder internet, behoudt je instellingen en wedstrijdbestanden en maakt terugdraaien mogelijk.

18. Bronnen

De systeemstappen zijn gecontroleerd tegen onderstaande bronnen. Menunamen in `raspi-config` en het autostartgedrag kunnen in nieuwe versies van Raspberry Pi OS veranderen; controleer dat bij een nieuw OS-image eerst in de actuele documentatie:

- Raspberry Pi Documentation, Configuration: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html
- Raspberry Pi Documentation, SSH: https://www.raspberrypi.com/documentation/remote-access/ssh.html
- Debian Bookworm, handleiding bluetoothctl: https://manpages.debian.org/bookworm/bluez/bluetoothctl.1.en.html
- Debian Bookworm, handleiding rfcomm: https://manpages.debian.org/bookworm/bluez/rfcomm.1.en.html

> **Gemaakt met behulp van AI** ScoreKrijt (de Android-app, de SK-Box-software en de hulpscripts) en deze handleidingen zijn gemaakt met behulp van AI (Claude van Anthropic). Controleer opdrachten en instellingen altijd op je eigen SK-Box.